



规程版本号: YQDK/Q/ZW-11-2025

忠武天然气管道 工艺运行规程

编写部门: 天然气调控部

编写人: 邹雪晴 张 轶

审核人: 刁洪涛

审批人: 杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 计划与运行方案	3
8 运行控制参数	3
9 清管及内检测作业	4
10 异常工况处理	4
附 录 A（资料性）管道概况	5
附 录 B（规范性）管道设计压力	9
附 录 C（规范性）站场保护设定值及控制措施	10
附 录 D（规范性）压缩机组控制参数	11
附 录 E（规范性）过滤分离设备控制参数	12
附 录 F（规范性）线路截断阀设置参数	14

忠武管道天然气管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了忠武天然气管道工艺运行总体要求及管道控制、运行操作、计划与运行方案、运行控制参数、管清管及内检测、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于忠县-武汉东干线、武汉东-黄石支线、潜江-湘潭支线、荆州-襄阳支线、忠武管道-川气东送互联互通及忠武线-西三线中段互联互通的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体要求

4.1 管道工艺控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，应由相关单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

中贵管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜将控制权限切换至中心控制，采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

中贵管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

（1）流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

（2）流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。

6.4 计量设施

（1）计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

（2）计量设施应在设计工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

（1）分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

（2）分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

（3）安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时复位。

6.6 压缩机组

（1）压缩机组的匹配方案应按照管网系统安全、高效运行的原则制定。

(2) 压缩机组宜控制在高效区运行，保证机组进出口压力及温度不超限。

(3) 机组切换宜遵循“先启后停”的原则。

(4) 根据机组运行时间和保养要求，多机组站场应合理安排机组运行切换，相邻站场宜避免同时进行机组保养作业。

6.7 放空

(1) 放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

(2) 放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

(3) 放空操作时，放空管周围至少 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业。

(4) 除自动放空逻辑测试等特殊情况外，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.8 排污

(1) 排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

(2) 排污操作前应安排专人进行警戒，排污池周围 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业，并采取相应的防静电等安全措施。

(3) 过滤分离设备和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至 1MPa 以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

(4) 过滤分离设备和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

(5) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 计划与运行方案

7.1 油气调控中心应根据运营计划制定管道年度运行方案、月度运行方案和冬季保供方案（运行部分）。

7.2 运行方案由油气调控中心编制，所属企业遵照执行。

7.3 应根据运行方案组织生产运行、作业管理和维检修协调。

7.4 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行控制参数

8.1 设计输量

管道概况见附录A，其中设计输量见表A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过附录B中表B.1规定的管道设计压力。中贵管道干线全线处于限压运行状态，应按照压力管控方案控制管道运行，管道管控压力参数见附录B中表B.2。

8.3 运行温度

- (1) 压缩机组运行温度应符合附录C的规定。
- (2) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求。
- (3) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如过滤分离设备备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空的方式。

8.4 主要控制参数

- (1) 站场保护参数及控制措施应符合附录C的规定。
- (2) 压缩机组运行参数应符合附录D的规定。
- (3) 过滤分离设备控制参数应符合附录E的规定。
- (5) 线路截断阀设置参数应符合附录F的规定。

8.5 管输气质

- (1) 进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。
- (2) 运行情况下管道宜没有液态烃和液态水析出。
- (3) 进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的 80%。

9 清管及内检测作业

- 9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。
- 9.2 需要对管道进行内检测作业时，应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

- 10.1 常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。
- 10.2 当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

忠武管道包括一条干线（忠武线干线）和三条支线（荆州-襄阳支线、潜江-湘潭支线、武汉-黄石支线）。忠武线管道于2004年11月16日投产，管道全长1367千米，管径711毫米，忠县至7#阀室设计压力7.0兆帕，7#阀室至武汉东设计压力6.3兆帕，设计输量70亿方/年。忠武管道接收忠县站来气，并分别在湘潭站、襄阳站、武汉西站与西气东输系统互联互通。在20#阀室与西三线中段仙桃站互联互通。在宜昌站、潜江站与川气东送互联互通。

忠武管道干线及支线概况见表A.1。

表 A.1 忠武管道干线及支线概况表

序号	名称		长度 km	管径 mm	设计输量 ×108m ³ /a
1	忠武干线		719	711	忠县28 武汉西30 ^a
2	荆州-襄阳支线		211	406	10 ^b
3	武汉东-黄石支线		78	324	6.02 ^c
4	潜江-湘潭支线		341	610	正输45.5 反输38 ^d
5	忠武线-川气东送 互联互通	宜昌段	1.3	711	26.25
		潜江段	12.1	711	46.29
6	忠武线-西三线中段互联互通		5.17	711	50
a根据转供站场接气能力核定：忠县站800万/天*350=28亿；武汉西站反输改造接气30亿； b根据转供站场接气能力核定：襄阳站反输改造接气10亿； c根据2010年反输改造设计依据的“2015年市场规划量”核定； d根据转供站场接气能力核定：湘潭站1300万/天*350=45.5亿；湘潭站反输改造接气38亿。					

A.2 管道基本技术参数

A.2.1 管材

忠武管道干线使用 X65 管材；荆州-襄阳支线使用 X52 管材；潜江-湘潭支线使用 X60 管材；武汉东-黄石支线使用 X52 管材；忠武线-西三线中段互联互通使用 X65M 管材；忠武线-川气东送互联互通使用 X65M 管材。

A.3 忠武管道干线及支线线路信息

忠武管道干线及支线线路情况见表 A.2~A.8。

表 A.2 忠武管道干线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	忠县压气站	0	0	209	0	0
2	1#阀室	12	12	262	4630	4630
3	2#阀室	38	26	1470	9715	14345
4	3#阀室	63	25	1324	9315	23660
5	4#阀室	80	17	1118	6418	30078
6	5#阀室	104	24	1172	8852	38930
7	6#阀室	129	26	1001	9734	48664
8	恩施清管站	155	26	810	9718	58382
9	恩施分输站	169	14	430	5327	63709
10	8#阀室	189	19	730	7312	71021
11	9#阀室	213	25	919	9223	80244
12	10#阀室	227	14	898	5175	85419
13	11#阀室	252	25	752	9459	94878
14	12#阀室	276	24	1287	8932	103810
15	榔坪清管站	302	26	498	9797	113607
16	13#阀室	320	18	1134	6749	120356
17	14#阀室	333	13	938	8442	128798
18	15#阀室	360	27	162	10753	139551
19	长阳分输站 (16#阀室)	376	16	171	5619	145170
20	宜昌分输站	406	20	56	7652	152822
21	17#阀室	421	15	97	5544	158366
22	枝江分输站	438	18	64	6673	165039
23	18#阀室	463	24	36	9082	174121
24	荆州清管站	483	20	33	7690	181811
25	18A#阀室	494	11	33	8490	190301
26	荆州分输站	502	8	30	6174	196475
27	19#阀室	530	28	28	10702	207177
28	潜江分输站	562	32	31	11943	219120
29	20#阀室	590	28	26	2973	222093
30	干河分输站	615	25	25	9263	231356
31	仙桃分输站	620	5	25	1853	233208
32	21#阀室	648	28	23	10557	243765
33	武汉西分输站	683	35	29	13253	257018
34	22#阀室	697	14	58	5213	262231
35	武汉东分输站	719	22	37	8353	270584

表 A.3 荆州-襄阳支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	荆州清管站	0	0	35	0	0
2	1#阀室	22	22	55	2755	2755
3	2#阀室	46	23	89	2899	5654
4	荆门分输站	69	23	91	2740	8394
5	3#阀室	89	20	81	2607	11001
6	4#阀室	115	26	104	3141	14142
7	胡集分输站	134	18	71	2109	16251
8	5#阀室	141	7	71	2911	17053
9	宜城分输站	163	23	66	2753	19806
10	6#阀室	182	18	65	3190	22996
11	6A#阀室	196	14	55	1810	24806
12	襄阳分输站	214	18	21	2260	27066

表 A.4 潜江-湘潭支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	潜江分输站	0	0	31	0	0
2	1#阀室	29	29	30	8041	8041
3	监利分输站	61	32	25	8873	16914
4	2#阀室	86	25	26	6933	23847
5	监利清管站	112	26	26	7210	31057
6	3#阀室	126	14	27	3383	34440
7	3A#阀室	-	-	-	-	-
8	云溪分输站	135	9	56	2496	36936
9	岳阳分输站	148	13	59	3605	40541
10	4#阀室	167	19	64	5269	45810
11	岳阳南分输站	176	9	64	2496	48306
12	5#阀室	189	13	61	3605	51911
13	6#阀室	210	22	52	6103	58014
14	汨罗分输站	222	12	60	3328	61342
15	7#阀室	232	10	62	2773	64115
16	8#阀室	267	35	59	9706	73821
17	长沙分输站	297	30	33	8319	82140
18	9A#阀室	306	9	42	2495	84635
19	9#阀室	317	11	59	3050	87686
20	湘潭末站	342	24	59	6656	94342

表 A. 5 武汉东-黄石支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	武汉东分输站	0	0	38	0	0
2	H01#阀室	27	27	36	2014	2014
3	鄂州分输站	57	30	38	2302	4316
4	黄石分输站	78	21	21	1602	5918

表 A. 6 忠武线-川气东送互联互通宜昌段线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	宜昌分输站	0	0	56	0	0
2	宜昌清管站	0.98	0.98	83.6	363	363

表 A. 7 忠武线-川气东送互联互通潜江段线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	潜江清管站	0	0	28.95	0	0
2	潜江计量站	10.08	10.08	30	3735	3735

表 A. 8 忠武线-西三线中段互联互通线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	20#阀室	0	0	28	0	0
2	西三线仙桃站	5.17	5.17	30	1926	1926

附 录 B
(规范性)
管道设计压力

表 B.1 规定了管道设计压力。

B.1 管道设计压力表

序号	名称	设计压力 MPa
1	忠武管道干线（忠县-恩施清管站）	7.0
2	忠武管道干线（恩施清管站-武汉东站）	6.3
3	武汉东-黄石支线	6.3
4	荆州-襄阳支线	6.3
5	潜江-湘潭支线	6.3
6	忠武线-川气东送互联互通宜昌段	10
7	忠武线-川气东送互联互通潜江段	6.3
8	忠武线-西三线中段互联互通	6.3

附 录 C
(规范性)
站场保护设定值及控制措施

C.1 出站超压保护

表 C.1 规定了压气站出站超压保护设定值和控制措施。

表 C.1 压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	7 (出站高压)	—
报警点ALARM POINT	6.8 (出站高压)	机组/站控报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	—	—

C.2 出站超温保护

表 C.2 规定了压气站出站超温保护设定值和控制措施。

表 C.2 压气站出站超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	55	启动后空冷风机
出站温度超高报警ALARM POINT	65	站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	68	压缩机组正常停车 (ESD带压停机)

C.3 压缩机出口超压保护

表 C.3 规定了压缩机出口超压保护设定值和控制措施。

表 C.3 压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	7	—
报警点ALARM POINT	7 (出口高压)	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	7.25 (出口高压)	机组停车 (冷却非锁定)

C.4 压缩机出口超温保护

表 C.4 规定了压缩机出口超温保护设定值和控制措施。

表 C.4 压缩机出口超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	79.4	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	82.2	机组停车 (快停非锁定)

附 录 D
(规范性)
压缩机组控制参数

表D.1规定了压缩机组控制参数。

表 D.1 压缩机组控制参数

序号	站场	压缩机 厂商	驱动 方式	配置	连续运行工作 转速范围 rpm	最大连续运 行转速 rpm	入口压 力范围 MPa	压缩机 型号	驱动机型号 及制造商	驱动机额 定功率 MW
1	忠县压 气站	索拉	燃驱	1+1	6240~12000	12000	>3.14	C4065TEB- 0306	美国索拉T70	7.69

附 录 E
(规范性)
过滤分离设备控制参数

表E.1~表E.4规定了各站场过滤分离设备控制参数。

E.1 忠武管道干线各站场过滤分离设备参数

序号	站场	单台设计 处理量 $\times \text{Nm}^3/\text{h}$	设计温度 $^{\circ}\text{C}$	旋风分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	过滤分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	忠县压气站	333333	-10~60	—	—	—	D610×12.7	7	2
2	恩施清管站	114155	-19~80	D323.9×7.1	6.3	3	—	—	—
3	恩施分输站	—	—	—	—	—	—	—	—
4	榔坪清管站	114155	-19~80	D323.9×7.1	6.3	3	—	—	—
5	长阳分输站	54700	-19~40	—	—	—	D219×7.5	10	1
6	宜昌分输站	114155	-19~80	D323.9×7.1	6.3	3	D325×12	6.62	1
7	枝江分输站	60000	-15~60	—	—	—	D168×9	6.62	2
8	荆州清管站	90000	-19~60	D273×10	6.3	2	—	—	—
9	荆州分输站	17600	-19~50	D114×4.5	6.3	2	—	—	—
		70400	-19~50	D219×7.5	6.3	1	—	—	—
		7300	-19~80	D114×4.5	6.3	3	—	—	—
		94000	-19~70	D219×7.1	6.3	1	—	—	—
10	潜江分输站	437500	-19~80	D323.9×7.1	6.3	2	D114×4.5	6.3	2
11	仙桃分输站	—	—	—	—	—	—	—	—
12	武汉西分输站	103750	-19~60	219.1×8	6.62	4	—	—	—
		35388	-19~80	D273×10	6.3	2	—	—	—
		49772	-19~80	D273×10	6.3	3	—	—	—
13	武汉东分输站	63000	-18~50	D219.1×8	6.3	3	—	—	—
		76000	-19~80	D323.9×7.1	6.3	1	—	—	—

E.2 荆州-襄阳支线各站场过滤分离设备参数

序号	站场	单台设计 处理量 $\times \text{Nm}^3/\text{h}$	设计温度 $^{\circ}\text{C}$	旋风分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	过滤分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	荆门分输站	15640	-19~80	D168.3×6.3	6.3	2	D273×10	6.3	1
				—	—	—	D168×9	6.3	2
2	胡集分输站	95833	-19~50	—	—	—	D219×7.1	6.3	1
3	宜城分输站	60000	-15~60	—	—	—	D168×6.3	6.62	2
4	襄阳分输站	9400	-19~80	D114×4.5	6.3	3	—	—	—

E.3 武汉东-黄石支线各站场过滤分离设备参数

序号	站场	单台设计 处理量 $\times \text{Nm}^3/\text{h}$	设计温度 $^{\circ}\text{C}$	旋风分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	过滤分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	鄂州分输站	5050	-15~50	D114.3×4.5	6.3	2	—	—	—
2	黄石分输站	28633	-15~50	D219.1×8	6.3	3	—	—	—

E.4 潜江-湘潭支线各站场过滤分离设备参数

序号	站场	单台设计处理量 ×Nm ³ /h	设计温度 ℃	旋风分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	过滤分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	监利分输站	3669	-19~80	D114×4.5	6.3	2	—	—	—
2	云溪分输站	—	—	—	—	—	—	—	—
3	岳阳分输站	18142	-19~80	D168.3×6.3	6.3	2	—	—	—
4		50000	-20~70	D168.3×6.3	6.62	1	—	—	—
5	岳阳南分输站	2500	-15~50	219.1×8	6.3	3	—	—	—
6	汨罗分输站	91000	-19~60	D114×4.5	6.3	3	D273×7.5	6.62	1
		100000		D60×3.5		1	—	—	—
7	长沙分输站	73059	-19~80	D323.9×7.1	6.3	1	—	—	—
		61700	-19~80	273×10	6.3	3	—	—	—
		33000	-19~50	273×10	6.3	2	—	—	—
8	湘潭分输站	63000	-18~50	219.1×8	6.3	3	—	—	—

E.5 忠武线-川气东送互联互通宜昌段各站场过滤分离设备信息表

序号	站场	单台设计处理量 ×Nm ³ /h	设计温度 ℃	旋风分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	过滤分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	宜昌分输站	312500	-15~80	—	—	—	D406×14.2	10.5	2

E.6 忠武线-川气东送互联互通潜江段各站场过滤分离设备信息表

序号	站场	单台设计处理量 ×Nm ³ /h	设计温度 ℃	旋风分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	过滤分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	潜江计量站	275400	-15~80	—	—	—	D406×14.2	10.5	3

附 录 F
(规范性)
线路截断阀设置参数

表F.1给出了线路截断阀设置参数。

表 F. 1 线路截断阀设置参数

管线	参数							
	压降速率报警 MPa/min	压降速率关阀 MPa/min	高压报警 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样 周期 s
忠武管道干线 (忠县-恩施清管站)	0.10	0.15	6.3	1.76	1.6	180	30	30
忠武管道干线 (恩施清管站-武汉东站)	0.10	0.15	5.8	1.76	1.6	180	30	30
荆州-襄阳支线	0.10	0.15	5.8	1.76	1.6	180	30	30
潜江-湘潭支线	0.10	0.15	5.67	1.76	1.6	180	30	30
武汉东-黄石支线	0.10	0.15	5.8	1.76	1.6	180	30	30